Coordonnées d'un vecteur

Dans un repère

Si A(xA ; yA) et B(xB ; yB), alors :

- $\vec{AB}$ a pour coordonnées (xB − xA ; yB − yA) ;
- le milieu I de [AB] a pour coordonnées ((xA + xB)/2 ; (yA + yB)/2) ;
- dans un repère orthonormé, $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Calculs sur les coordonnées

$\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$:

- $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées (x + x' ; y + y') ;
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées (kx ; ky) ;
- $\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow x = x'$ et $y = y'$.

Colinéarité et orthogonalité

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow xy' - yx' = 0$.
- Dans un repère orthonormé, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux $\Leftrightarrow xx' + yy' = 0$.

Exemple corrigé

A(1 ; 2) et B(4 ; 6).

$\vec{AB}$ (4 − 1 ; 6 − 2) = (3 ; 4).

$AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Milieu I((1 + 4)/2 ; (2 + 6)/2) = (2,5 ; 4).

Trouver le 4e sommet d'un parallélogramme

ABCD est un parallélogramme $\Leftrightarrow \vec{AD} = \vec{BC}$.

A(0 ; 0), B(3 ; 1), C(5 ; 4) : $\vec{BC}(2 ; 3)$, donc D(0 + 2 ; 0 + 3) = D(2 ; 3).

Prouver un alignement

A(1 ; 1), B(3 ; 5), C(4 ; 7) : $\vec{AB}(2 ; 4)$, $\vec{AC}(3 ; 6)$.

2 × 6 − 4 × 3 = 0 : les vecteurs sont colinéaires, A, B et C sont alignés.

Pièges à éviter

- Toujours « arrivée moins départ » : xB − xA, pas xA − xB.
- La formule de distance n'est valable que dans un repère orthonormé.

Teste-toi

1. Dans un repère orthonormé, A(1 ; 2) et B(4 ; 6). AB est égal à :

A. √7
B. 5
C. 25
D. 7

2. $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(1 ; -5)$. $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées :

A. (2 ; −15)
B. (3 ; −2)
C. (3 ; 8)
D. (1 ; 8)

3. $\vec{u}(2 ; -1)$. $3\vec{u}$ a pour coordonnées :

A. $(6 ; -1)$
B. $(5 ; 2)$
C. $(2 ; -3)$
D. $(6 ; -3)$

4. $A(5 ; 1)$ et $\vec{AB}(-3 ; 2)$. Le point B a pour coordonnées :

A. $(-2 ; 3)$
B. $(8 ; -1)$
C. $(2 ; -1)$
D. $(2 ; 3)$

Corrigé

1. B : $AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$. 25 est AB^2, il faut prendre la racine.
2. B : On additionne abscisses et ordonnées : $(2 + 1 ; 3 - 5) = (3 ; -2)$.
3. D : On multiplie chaque coordonnée par 3.
4. D : $x_B = 5 + (-3) = 2$ et $y_B = 1 + 2 = 3$.